

爱团软件详细设计说明书

1 引言

1.1 编写目的

本文档在《爱团软件需求规格说明书》和《爱团软件概要设计说明书》的基础上，对系统各模块进行详细设计说明，包括系统结构、功能模块、接口关系、异常处理、安全与性能优化等内容，为系统开发、测试和维护提供依据。

本文档主要面向：

- 项目开发人员
- 项目测试人员
- 系统维护人员
- 项目管理人员

通过本说明书，开发人员能够明确各模块内部实现逻辑及交互关系，测试人员能够依据功能流程制定测试计划，维护人员能够快速理解系统架构与运行机制。

1.2 背景

开发软件系统名称：**爱团 (AITUAN) 本地生活服务平台**

任务提出者：软件工程课程设计

开发目标：

爱团系统旨在构建一个集 **外卖配送、到店团购、酒店民宿、休闲娱乐、电影演出、景点门票、上门服务**等本地**生活服务**于一体的综合服务平台，实现用户在线搜索商家、浏览服务、下单支付、订单管理、评价反馈以及商家经营管理等核心功能。

开发团队：第2组

运行平台：

- 用户端：Android / iOS 移动端 (Flutter)
- 商家端：Web 浏览器 (Vue3)
- 平台后台：Web 浏览器 (Vue3)
- 后端服务：Spring Boot
- 数据库：MySQL

1.3 术语表

术语	含义
爱团	本地生活综合服务平台

术语	含义
用户	使用爱团进行消费的终端客户
商家	在平台入驻并提供服务的经营者
外卖订单	用户在线购买并配送到家的订单
团购订单	用户在线购买线下消费套餐的订单
配送服务	系统模拟的骑手配送能力
优惠券	用户可用于订单抵扣金额的营销工具
烟火值	爱团会员成长体系积分
商家后台	商家进行商品、订单、营销管理的平台
平台后台	平台管理员进行审核与治理的平台

1.4 参考文档

1. 《爱团软件开发计划书》
2. 《爱团软件需求规格说明书》
3. 《爱团软件概要设计说明书》
4. 项目代码架构设计文档
5. Flutter 官方开发文档
6. Spring Boot 官方开发文档
7. MySQL 官方开发文档

2 系统结构设计及子系统划分

爱团系统采用 **前后端分离 + 模块化单体架构（Modular Monolith）**。

系统由：

- 用户端子系统
- 商家端子系统
- 平台后台子系统
- 后端业务服务
- 数据库系统

组成。

系统核心业务围绕：

用户发现服务 → 浏览商家 → 下单支付 → 配送/到店消费 → 评价反馈

形成完整消费闭环。

2.1 用户管理子系统

图 2-1 用户管理活动图

活动图

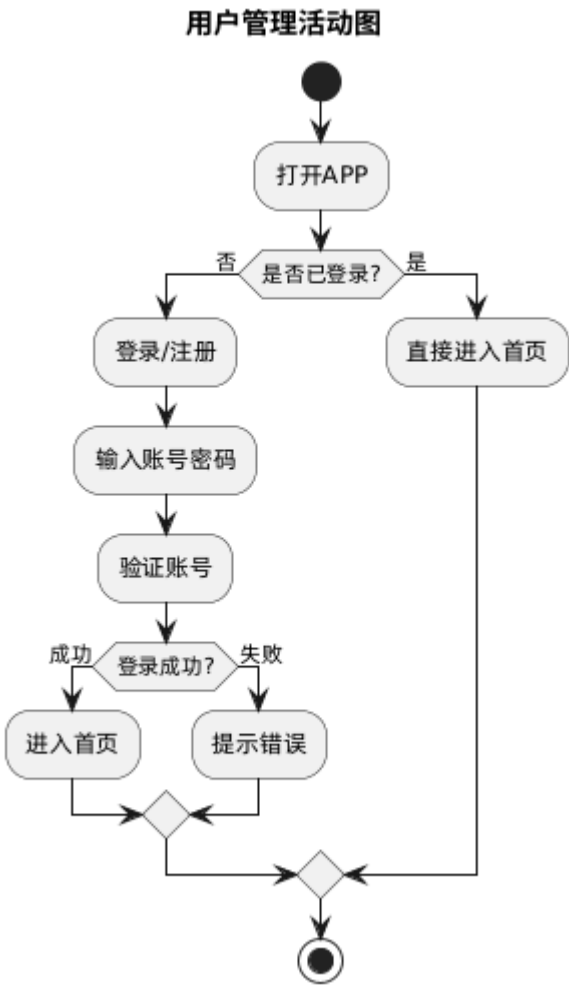


图 2-2 用户注册顺序图

顺序图

图2-2 用户注册顺序图

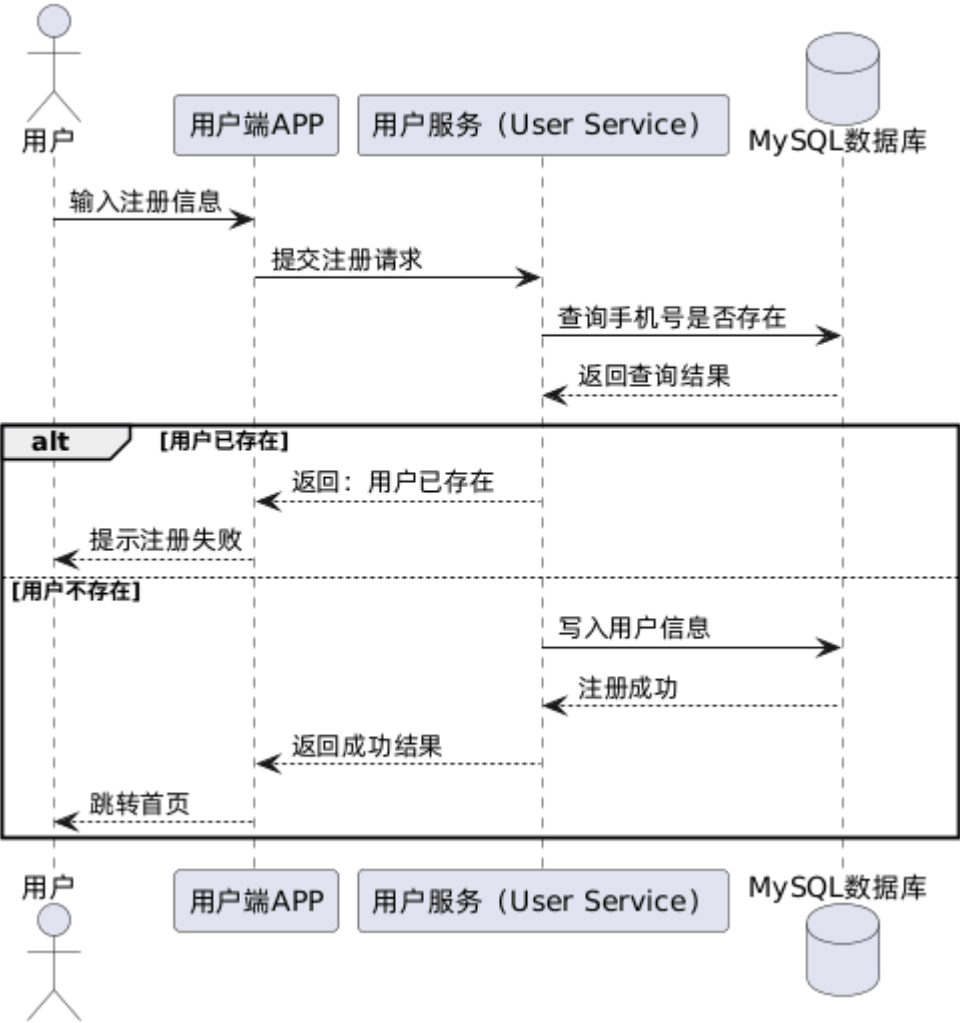
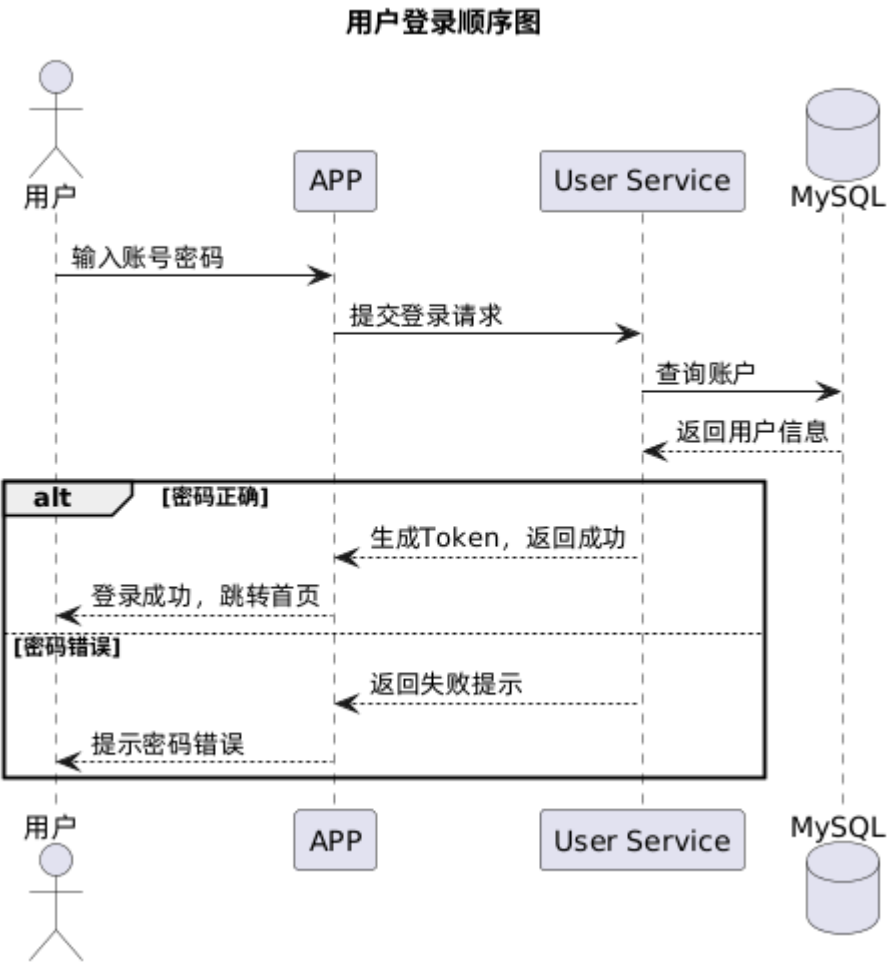


图 2-3 用户登录顺序图

顺序图



2.2 商家搜索与推荐子系统

图 2-4 商家搜索活动图

活动图

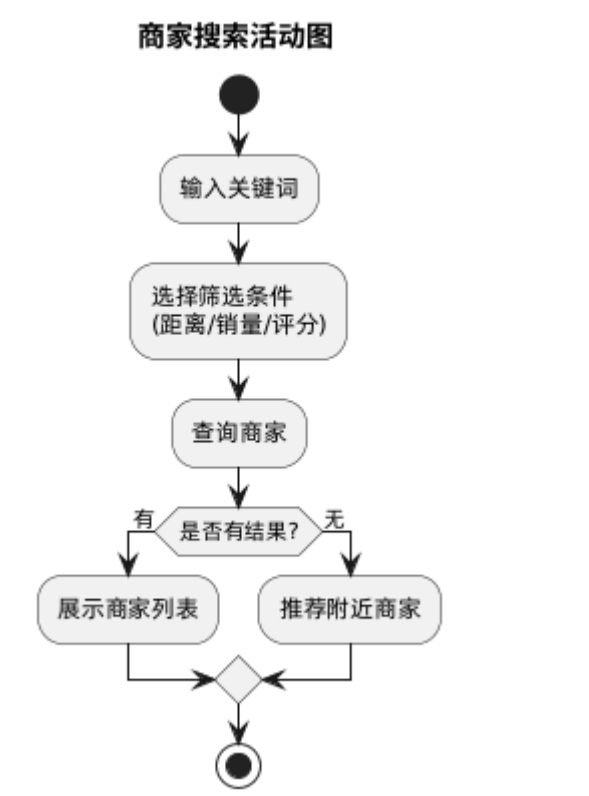
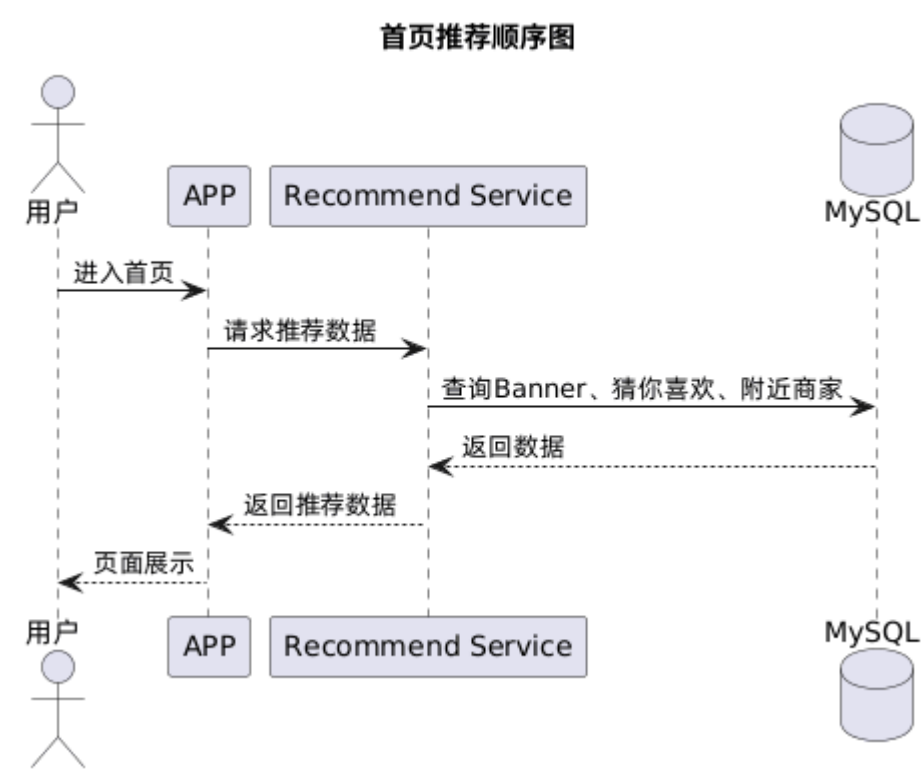


图2-5 首页推荐顺序图

顺序图



2.3 商家详情与服务展示子系统

图 2-6 商家详情活动图

活动图

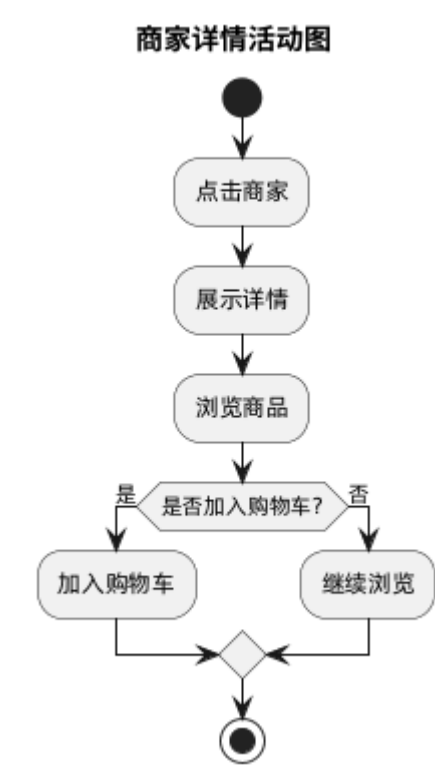
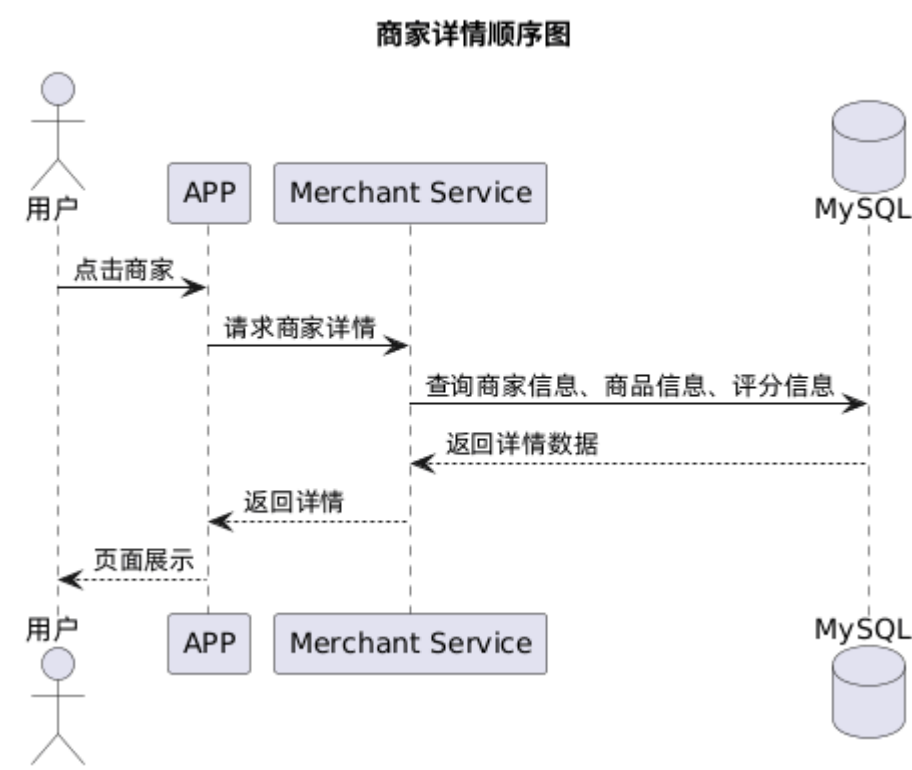


图 2-7 查看商家详情顺序图

顺序图



2.4 购物车与下单子系统

图 2-8 用户下单活动图

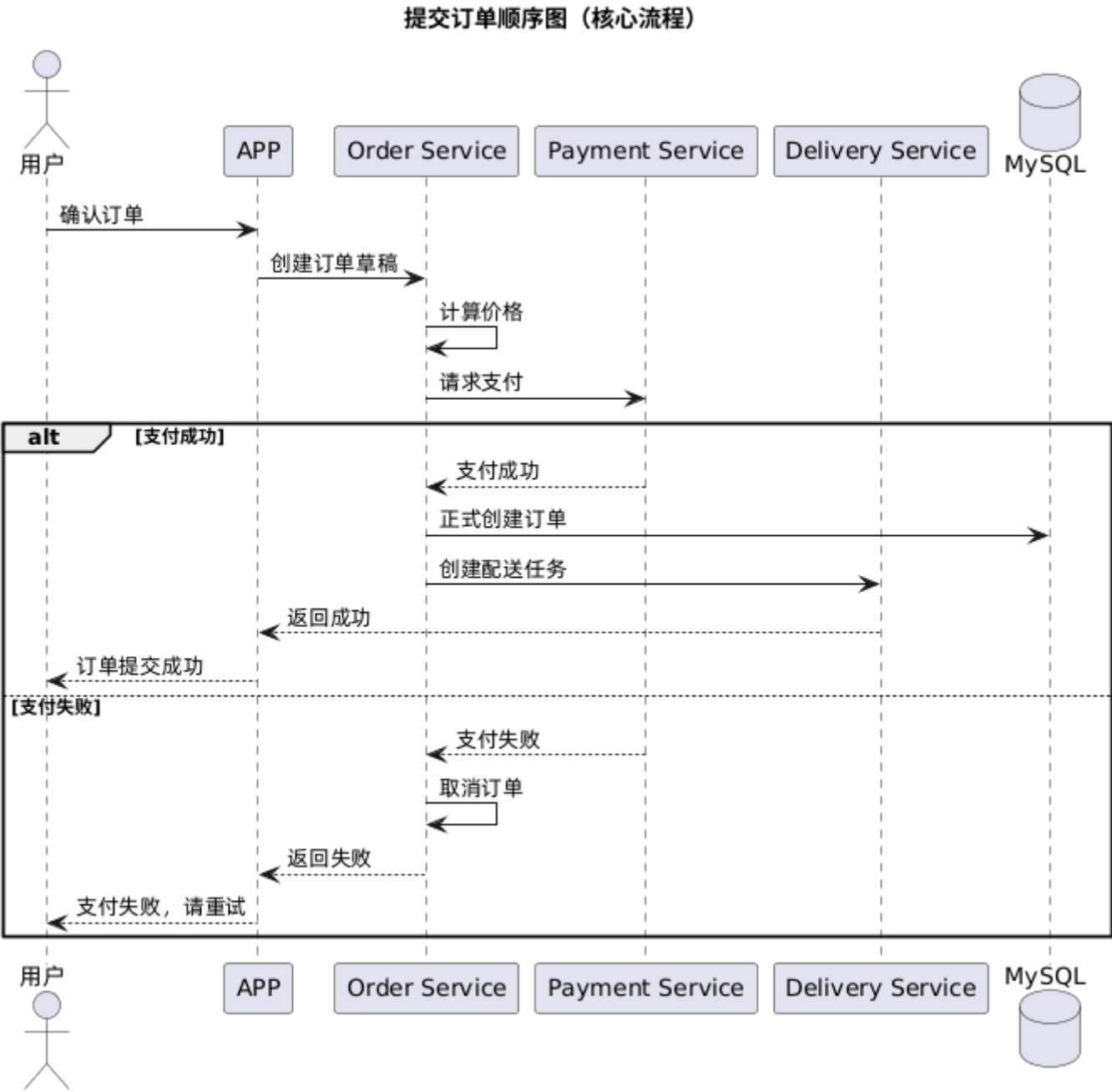
活动图

下单活动图（核心流程）



图 2-9 提交订单顺序图

顺序图



2.5 订单与配送子系统

图 2-10 订单管理活动图

活动图

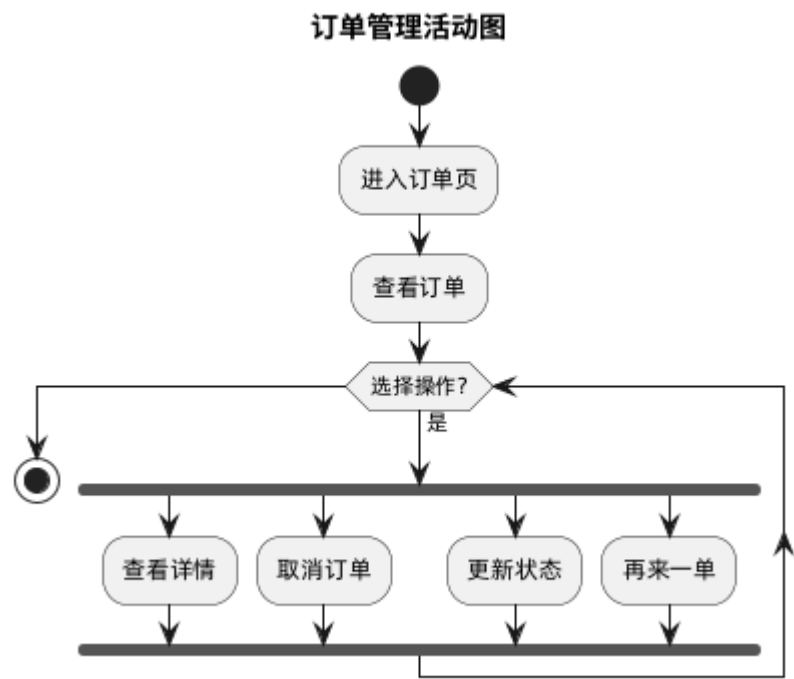


图 2-11 支付订单顺序图

顺序图

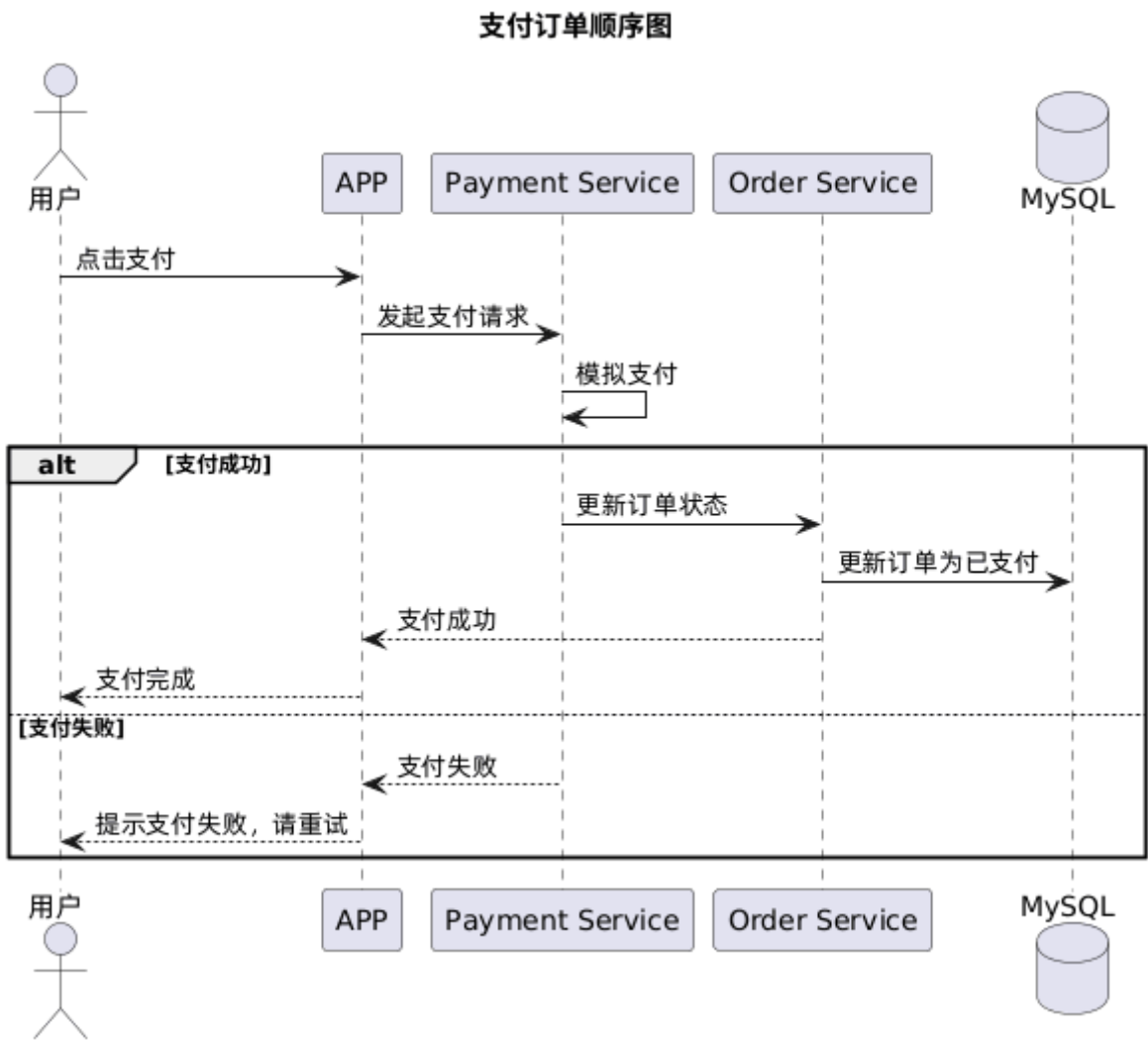
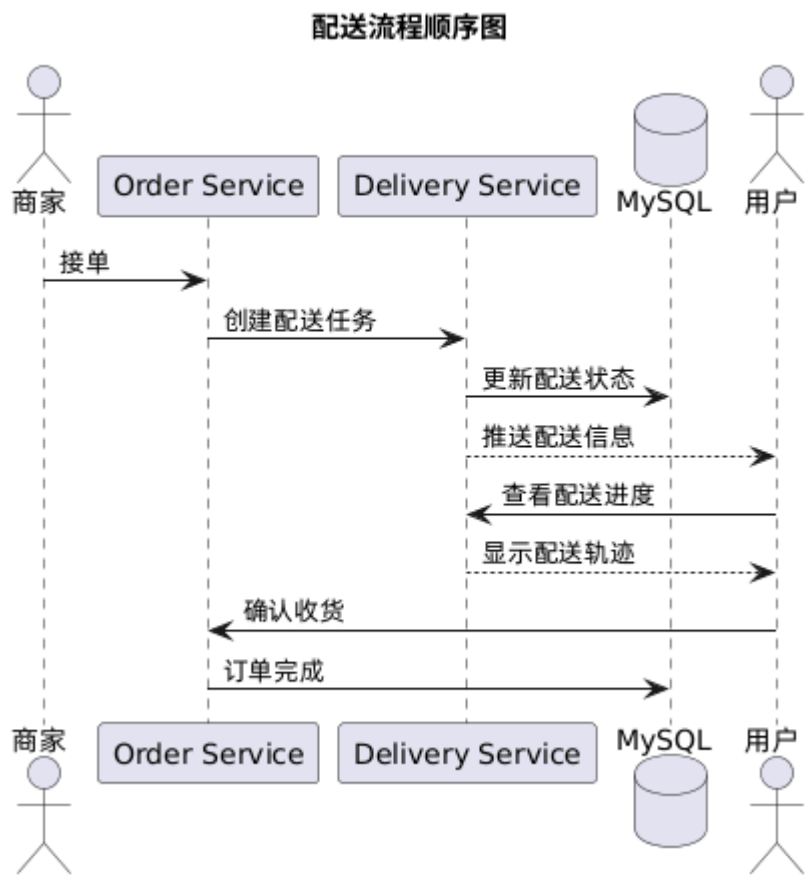


图 2-12 配送流程顺序图

顺序图



2.6 优惠券与会员子系统

图 2-13 优惠券使用活动图

活动图



2.7 收藏与评价子系统

图 2-14 收藏与评价活动图

活动图

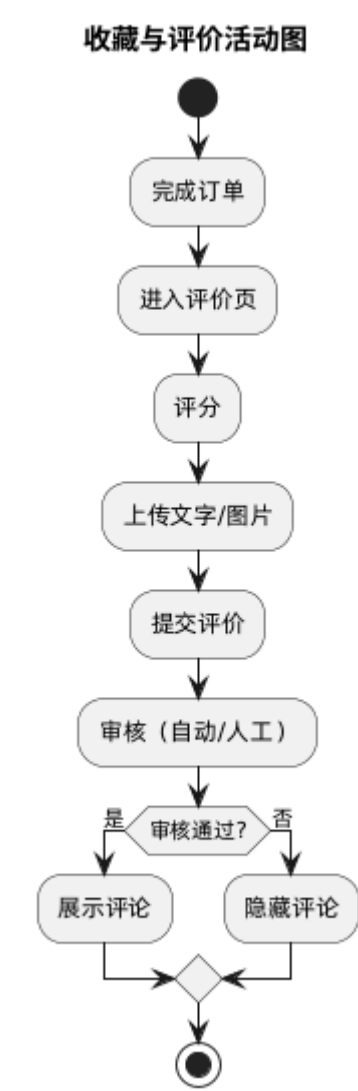
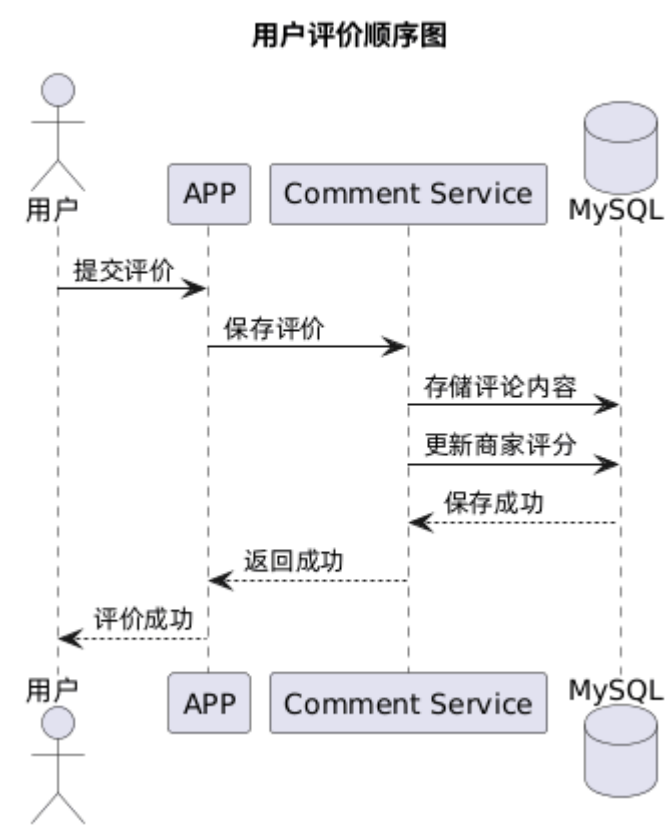


图 2-15 用户评价顺序图

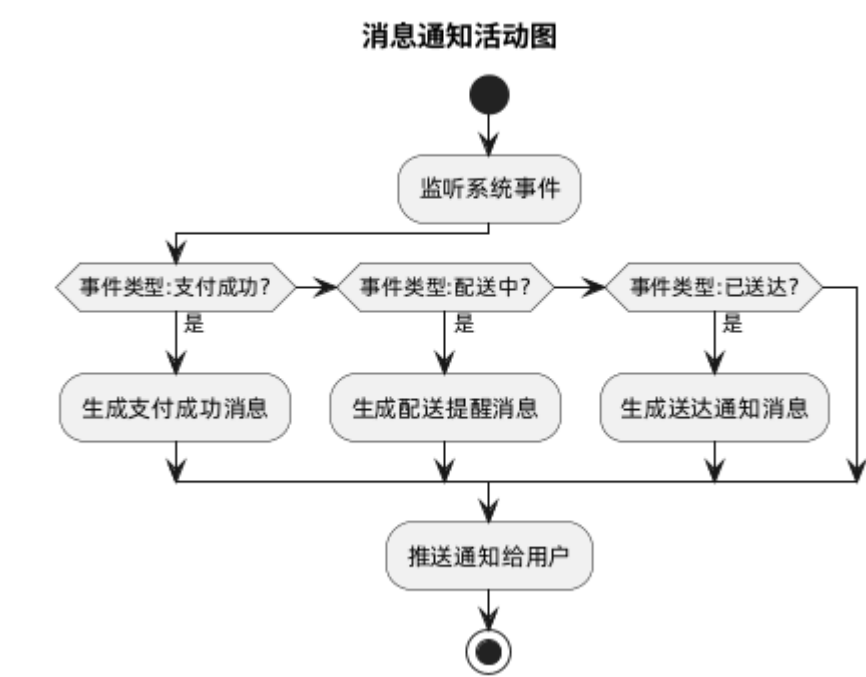
顺序图



2.8 消息通知子系统

图 2-16 消息通知活动图

活动图



2.9 商家后台管理子系统

图 2-17 商家后台活动图

活动图

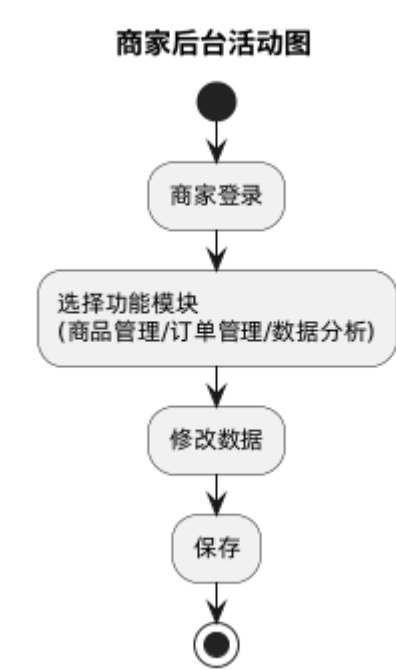
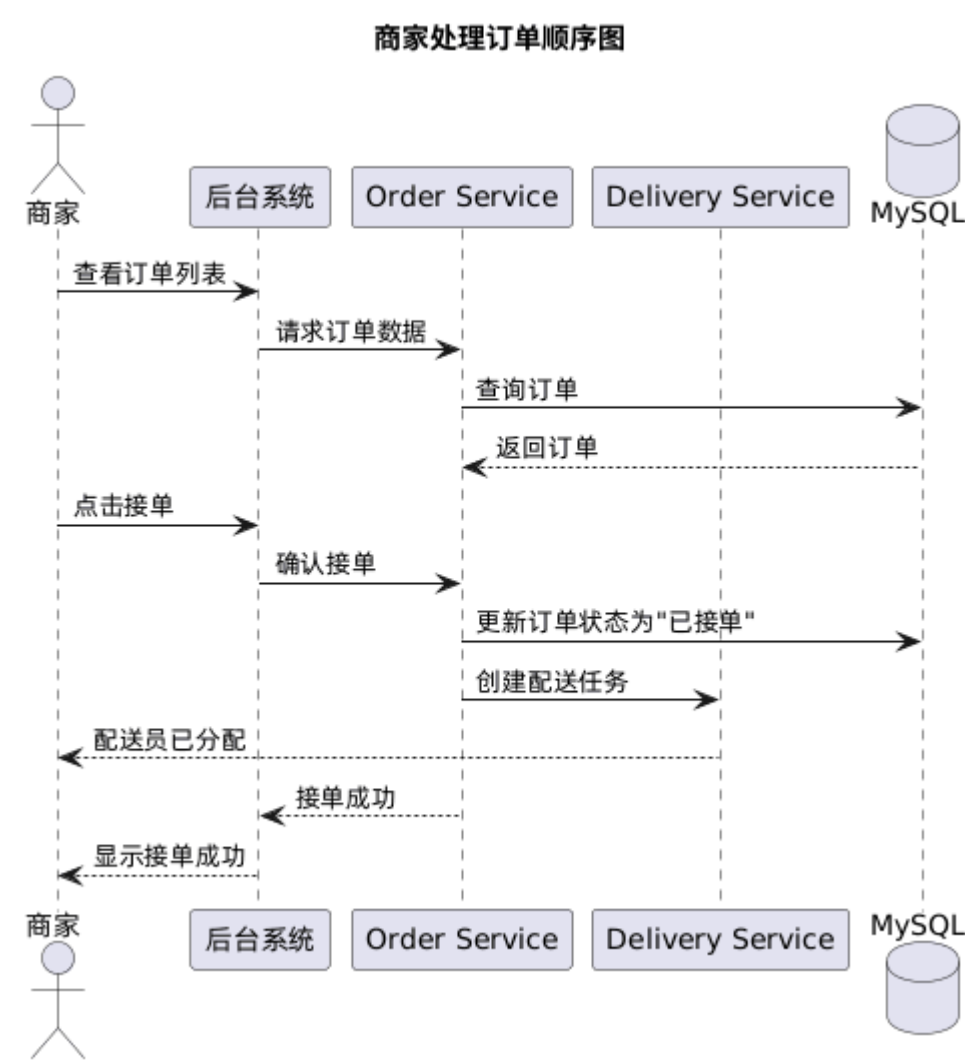


图 2-18 商家处理订单顺序图

顺序图



总系统

图 2-19 系统总体架构图

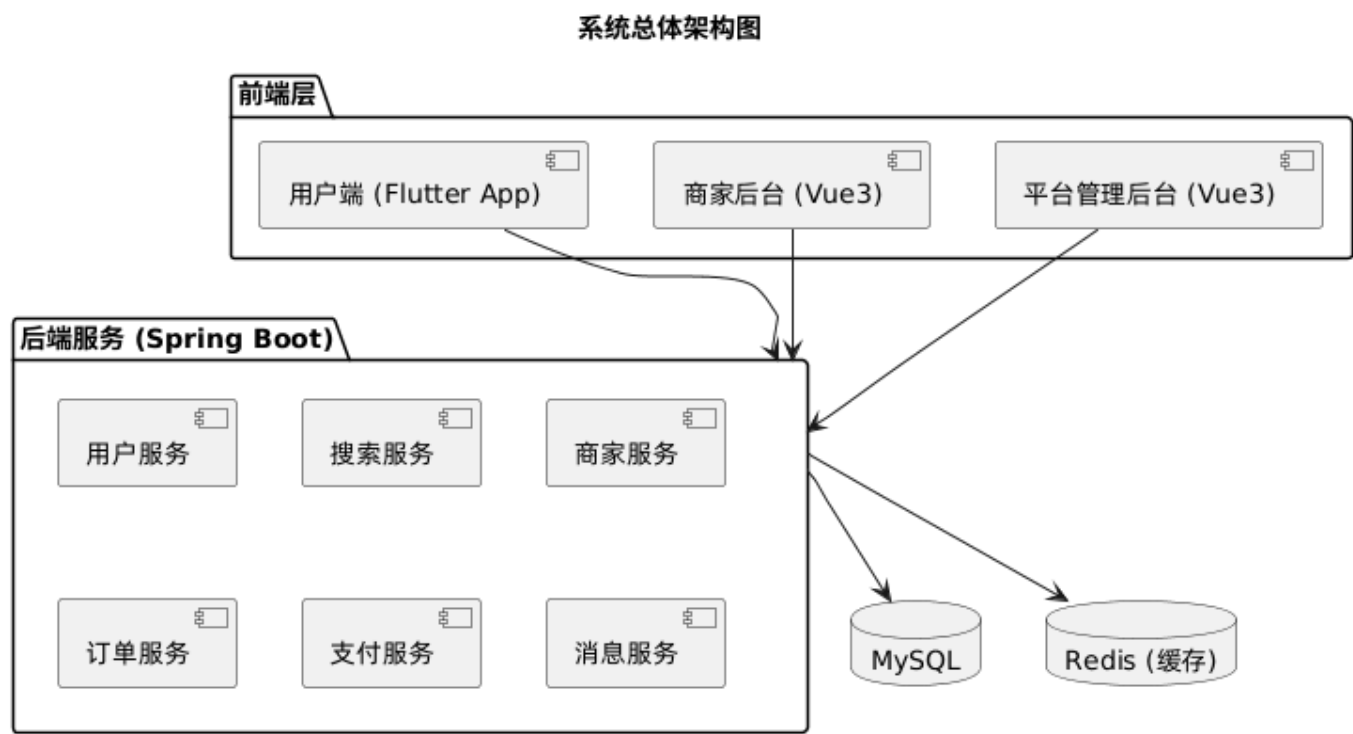


图 2-20 系统模块结构图

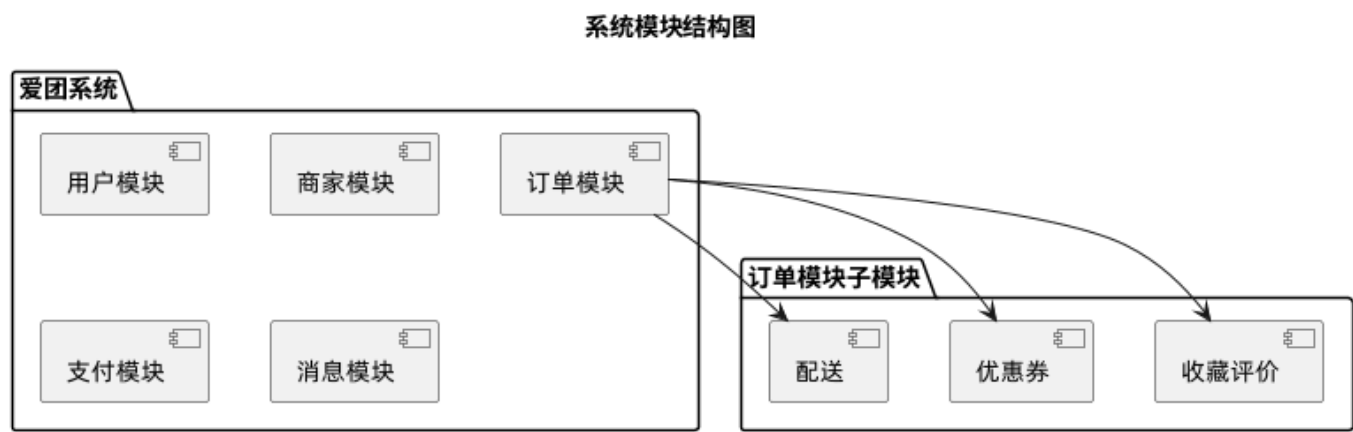
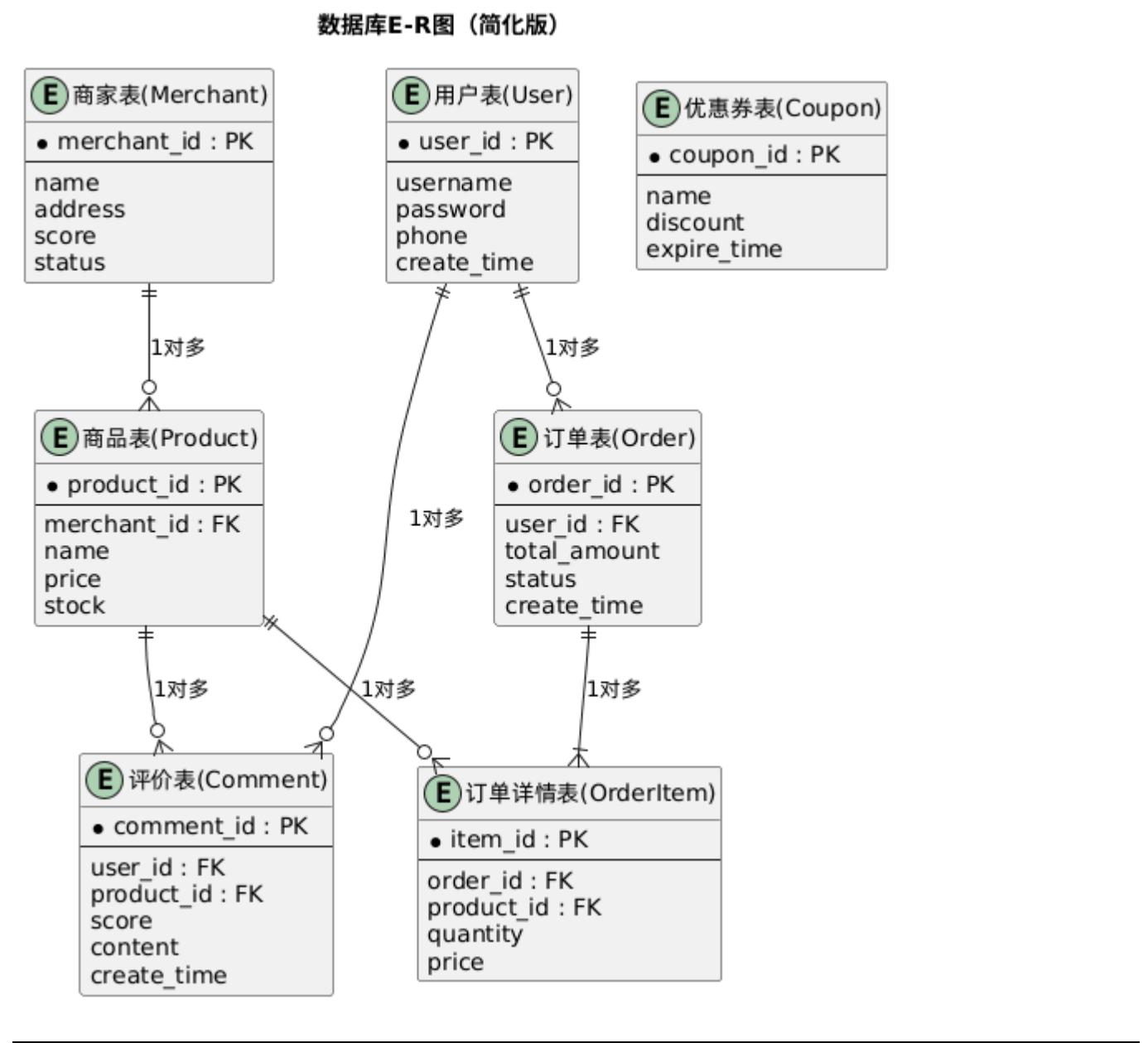


图 2-21 数据库 E-R 图



3 功能模块设计

1. 用户管理模块

模块编号：M1 模块名称：用户管理模块

输入

用户注册信息、登录信息、资料修改请求、地址管理请求、退出登录请求

处理

- 注册：校验信息合法性，通过后存入数据库
- 登录：验证账号密码，生成登录Token
- 资料管理：修改昵称、头像、手机号、收货地址
- 地址管理：新增、编辑、删除、设默认
- 退出登录：清除登录状态

算法描述

- 注册：格式校验→验证码验证→查重→密码加密→入库
- 登录：账号查询→密码比对→生成Token→保存状态

输出

注册/登录/信息修改/地址操作结果

2. 商家搜索与推荐模块

模块编号：M2 模块名称：商家搜索与推荐模块

输入

关键词、位置、筛选条件、排序条件、推荐请求

处理

关键词搜索、多维度筛选、多种排序、首页智能推荐

算法描述

- 搜索：模糊查询匹配商家
- 推荐：基于历史行为个性化推荐
- 排序：按用户选择规则计算排序

输出

商家列表、推荐内容、排序结果、空结果提示

3. 商家详情与服务展示模块

模块编号：M3 模块名称：商家详情与服务展示模块

输入

商家编号、商品编号、服务编号

处理

查询商家信息、展示商品/服务、呈现用户评价

算法描述

- 详情查询：获取商家、商品、评价信息并整合
- 服务展示：查询库存、价格、使用规则

输出

商家详情、商品列表、服务信息、用户评价

4. 购物车模块

模块编号：M4 模块名称：购物车模块

输入

商品选择、数量修改、删除请求

处理

添加商品、修改数量、删除商品、实时计价

算法描述

- 添加：校验库存→写入购物车
- 计价：商品金额+配送费-优惠金额

输出

购物车状态、实时金额、商品列表

5. 订单支付模块

模块编号：M5 模块名称：订单支付模块

输入

订单信息、地址、支付方式、优惠券

处理

创建订单、金额核算、支付处理、状态更新

算法描述

- 创单：生成唯一订单号→保存信息
- 支付：金额校验→模拟支付→更新状态

输出

下单结果、支付结果、订单状态

6. 配送管理模块

模块编号：M6 模块名称：配送管理模块

输入

配送订单、用户地址、商家位置

处理

创建配送任务、估算送达时间、更新配送状态

算法描述

- 时间估算：距离+商家准备时间
- 状态更新：按配送节点同步状态

输出

配送进度、预计时间、配送状态

7. 收藏与评价模块

模块编号：M7 模块名称：收藏与评价模块

输入

收藏请求、评价内容、图片

处理

收藏/取消收藏、发布图文评价、更新商家评分

算法描述

- 收藏：判断状态并更新
- 评价：校验订单状态→保存评价→刷新评分

输出

收藏结果、评价结果、最新评分

8. 优惠券与会员模块

模块编号：M8 模块名称：优惠券与会员模块

输入

领券/用券请求、订单完成信息

处理

优惠券管理、成长值累计、会员等级更新

算法描述

- 优惠券：按规则核算优惠

- 会员：按消费累计成长值升级

输出

券状态、会员等级、成长值

9. 消息通知模块

模块编号：M9 模块名称：消息通知模块

输入

系统事件、订单状态变更、活动信息

处理

推送支付、配送、活动、公告类通知

算法描述

监听事件→生成消息→保存记录→推送用户

输出

通知内容、推送结果

10. 商家后台管理模块

模块编号：M10 模块名称：商家后台管理模块

输入

商品、门店、订单、营销数据

处理

门店维护、商品管理、订单处理、数据统计

算法描述

- 商品：校验信息→入库
- 统计：按订单生成经营数据

输出

管理结果、订单状态、统计数据

4 界面设计

4.1 外部界面设计

- 首页：搜索、分类、推荐、商家列表
- 搜索页：关键词查询、筛选、排序
- 商家详情：信息展示、商品浏览、加购、收藏
- 购物车&结算：商品管理、地址/优惠券选择、提交订单
- 订单页：列表、详情、取消、再来一单
- 个人中心：资料、地址、优惠券、会员、订单
- 商家后台：门店、商品、订单、数据统计

4.2 内部界面设计

- 用户管理：登录校验，供搜索、下单、收藏调用
- 商家搜索：关联推荐与详情模块
- 商家详情：调用购物车、收藏、评价
- 购物车&订单：关联优惠券、支付、配送
- 配送：依赖订单，触发消息通知
- 收藏评价：需用户登录，展示于商家页
- 商家后台：管理商品、订单、数据

4.3 用户界面设计

- 首页：搜索栏+Banner+分类+推荐，卡片浅色风格
- 商家详情：头图+信息+商品+评价，双栏布局
- 订单页：时间线卡片，状态用颜色区分
- 个人中心：宫格模块化，突出会员信息
- 商家后台：左侧导航+顶部栏+工作区

5 异常处理设计

5.1 出错信息管理

- 异常类型：输入错误、登录失败、搜索/下单/支付/配送异常、数据库错误
- 处理：前端校验、全局捕获、友好提示、日志记录

5.2 故障预防与补救

- 故障：网络、数据库、逻辑错误、并发问题
- 预防：超时重试、数据备份、全面测试、事务锁控
- 补救：重连、数据恢复、回滚、人工修正

5.3 系统维护设计

- 计划：缓存清理、数据备份、漏洞修复、体验优化
- 策略：快速响应反馈，紧急故障立即修复

6 性能优化和安全设计

数据安全

- 存储：密码哈希加密、访问控制、数据隔离
- 传输：HTTPS、Token验证、完整性校验
- 访问：登录认证、角色权限、操作审计

性能优化

索引优化、热点缓存、分页/懒加载、异步处理、负载均衡

7 项目测试计划

序号	测试类型	测试模块	测试内容	时间
1	单元测试	用户管理	注册、登录、资料、地址	第4周
2	单元测试	商家搜索	搜索、筛选、排序、推荐	第4周
3	单元测试	商家详情	信息展示、商品、评价	第4周
4	单元测试	购物车	增删改、计价	第4周
5	单元测试	订单支付	下单、支付、状态	第4周
6	单元测试	配送管理	任务、时效、状态	第4周
7	单元测试	收藏评价	收藏、评分、评论	第5周
8	单元测试	优惠券会员	领券、用券、成长	第5周
9	集成测试	全模块	交互与数据传递	第5周
10	系统测试	界面/异常/性能/安全	整体体验与稳定性	第5周